

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления
Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

РАСЧЕТНАЯ РАБОТА
по дисциплине «Представление и обработка информации в интеллектуальных системах»
на тему
Найти обхват графа

Выполнил:

М. А. Фролов

Студент группы
421702

Проверил:

Н. В. Зотов

Минск 2025

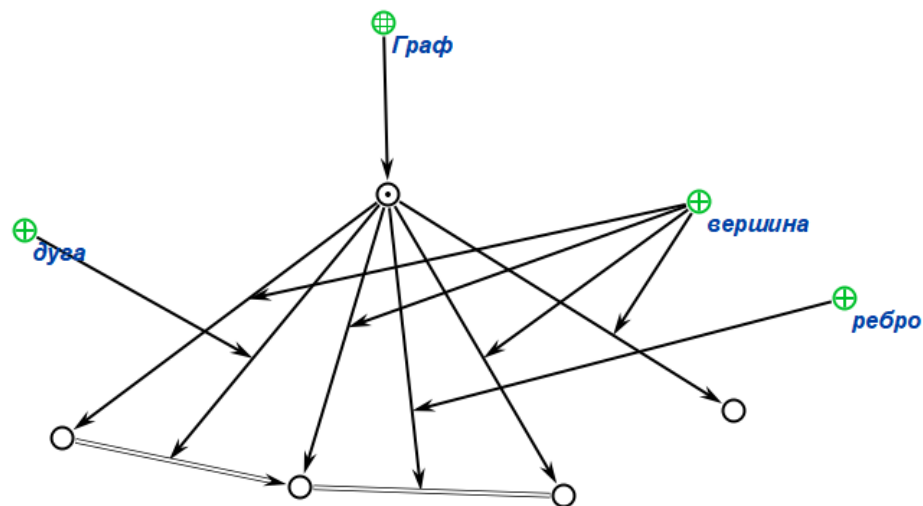
1 Список понятий

Введение :

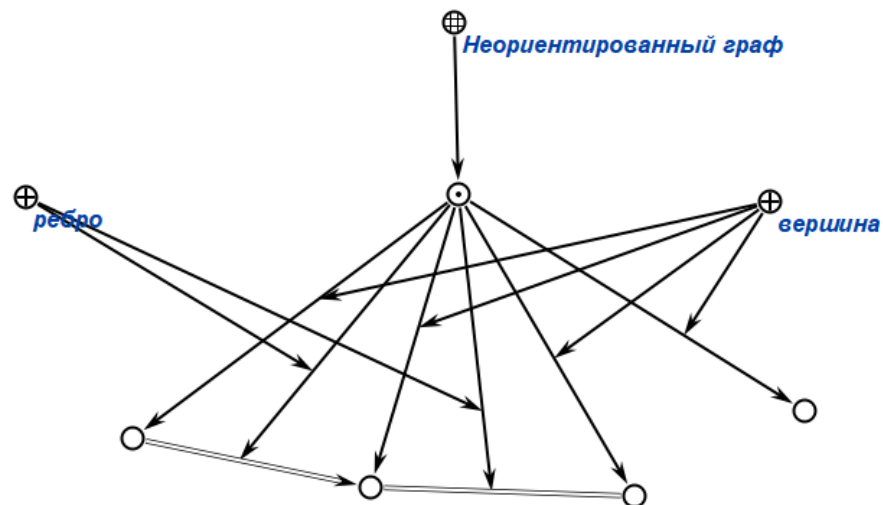
Цель: Изучить основы теории графов, способы представления графов, базовые алгоритмы для работы с графами. Получить навыки формализации и обработки информации с использованием семантических сетей.

Задача: Подсчитать обхват графа.

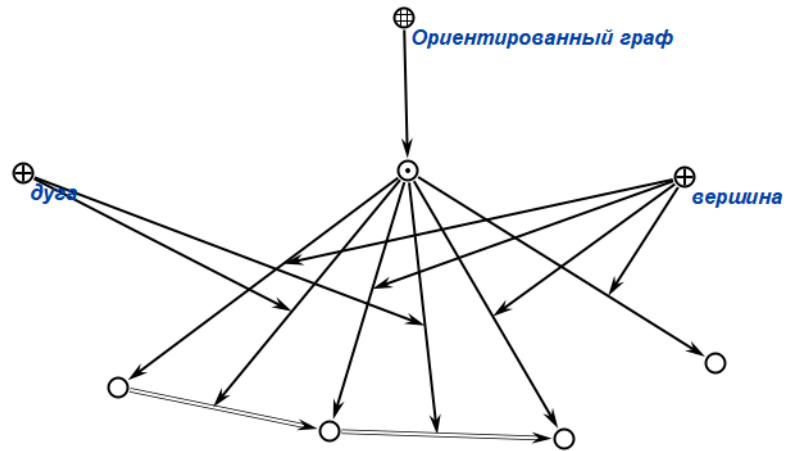
1. **Граф** - математическая абстракция реальной системы любой природы, объекты которой обладают парными связями. (совокупность точек, соединенных линиями. Точки называются вершинами, или узлами, а линии – ребрами, или дугами.) :



2. **Неориентированный граф** — Граф, ни одному ребру которого не присвоено направление.



3. **Ориентированный граф** - это геометрическая фигура, состоящая из точек (вершины графа) и линий, их соединяющих (рёбра графа), причем эти линии имеют направление.



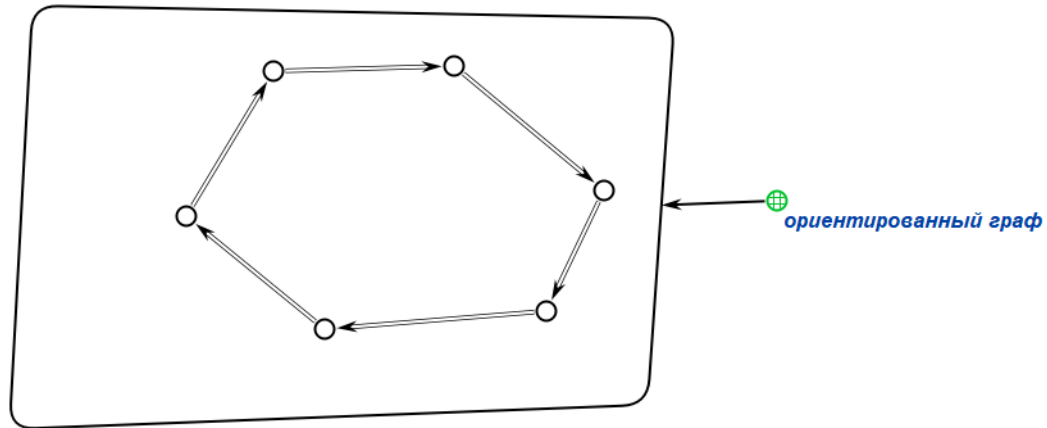
4. **Обхват графа** — длина наименьшего цикла, содержащегося в данном графе. Если граф не содержит циклов, его обхват по определению равен бесконечности..

2 Примеры графов

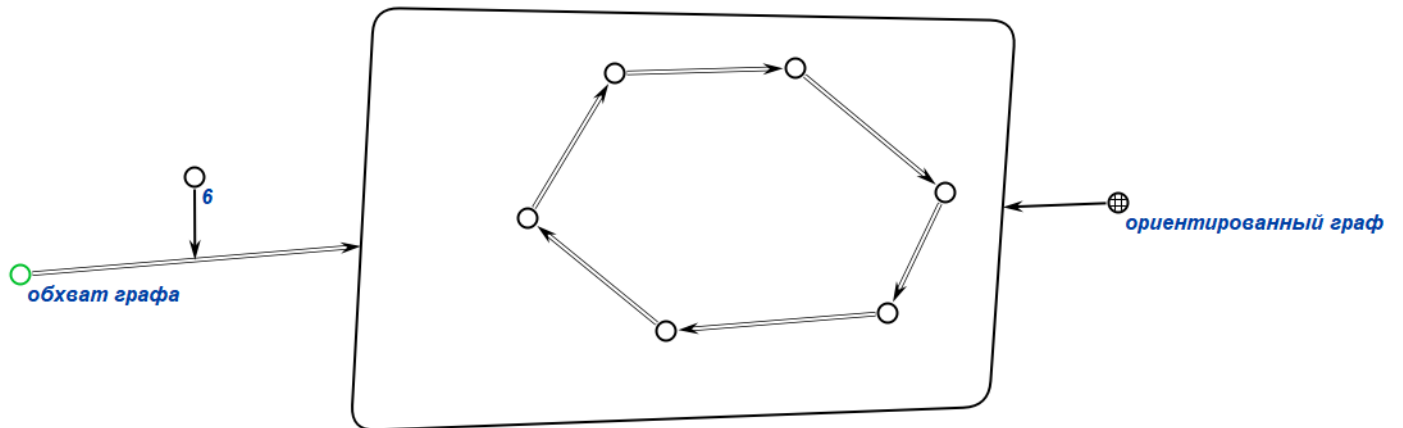
2.1 Пример 1

Вход:

Найти обхват графа.

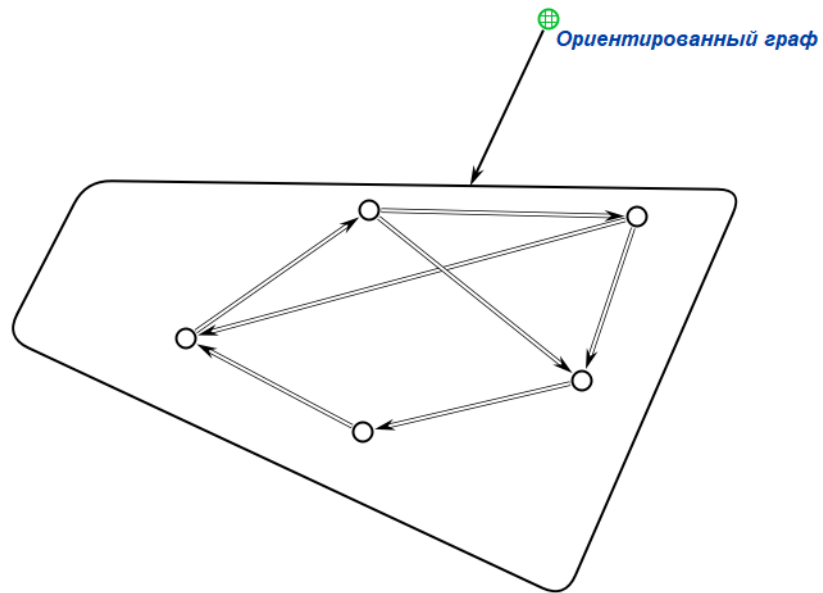


Выход: Обхват графа равен 6

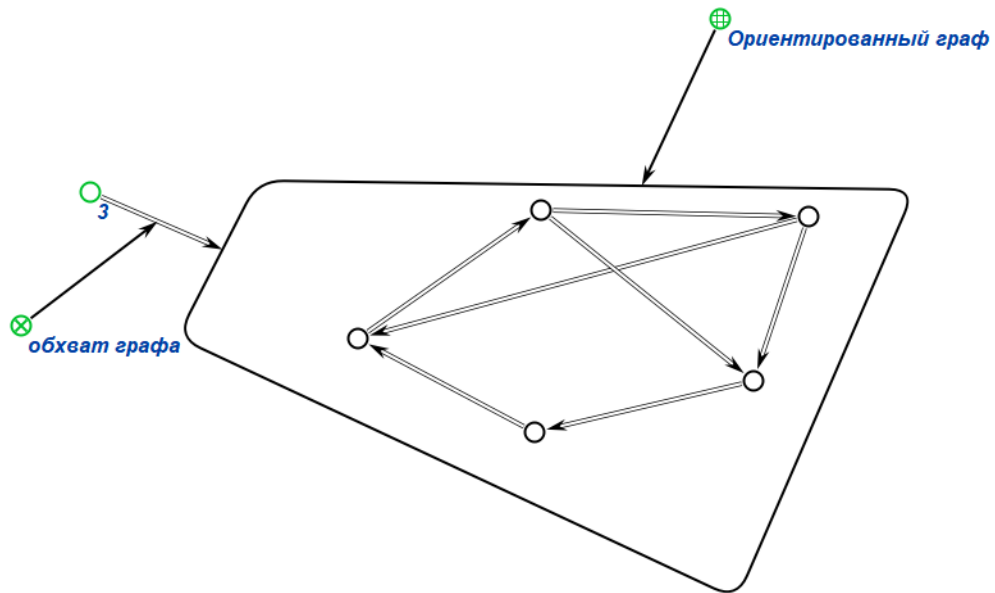


2.2 Пример 2

Вход: Найти обхват графа.

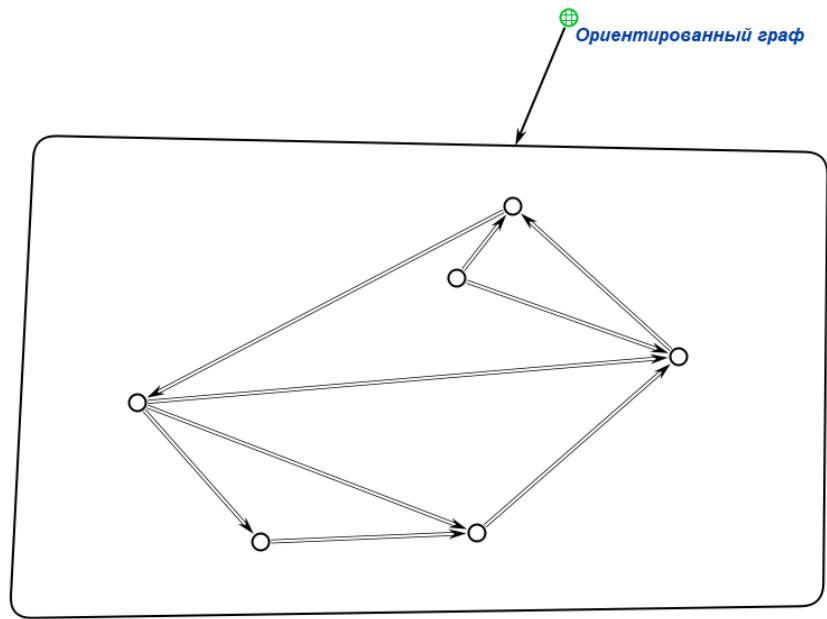


Выход: Обхват графа равен 5.

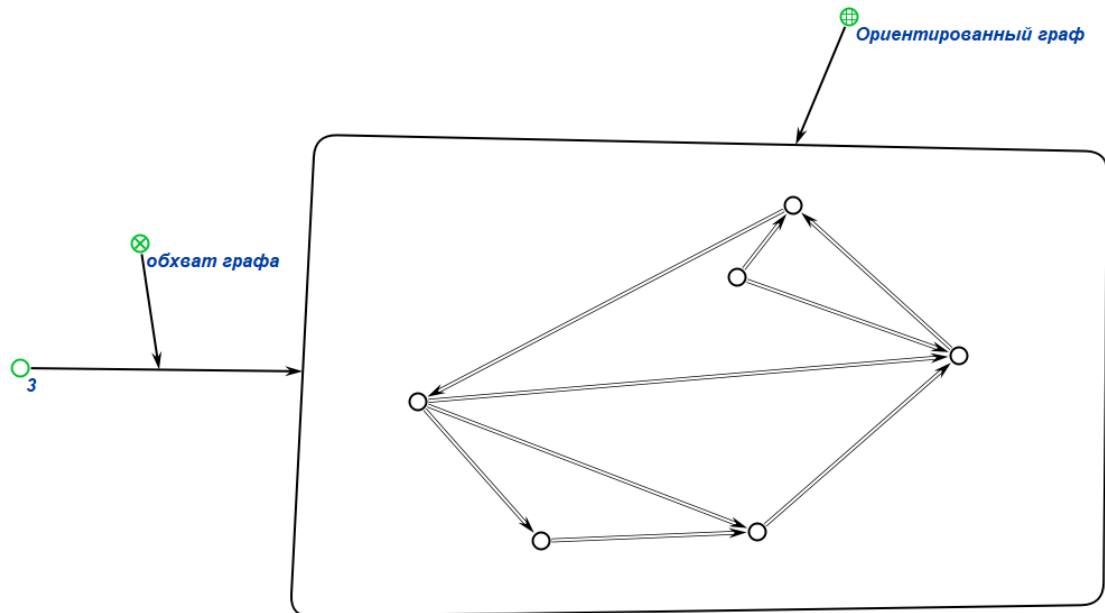


2.3 Пример 3

Вход: Найти обхват графа.

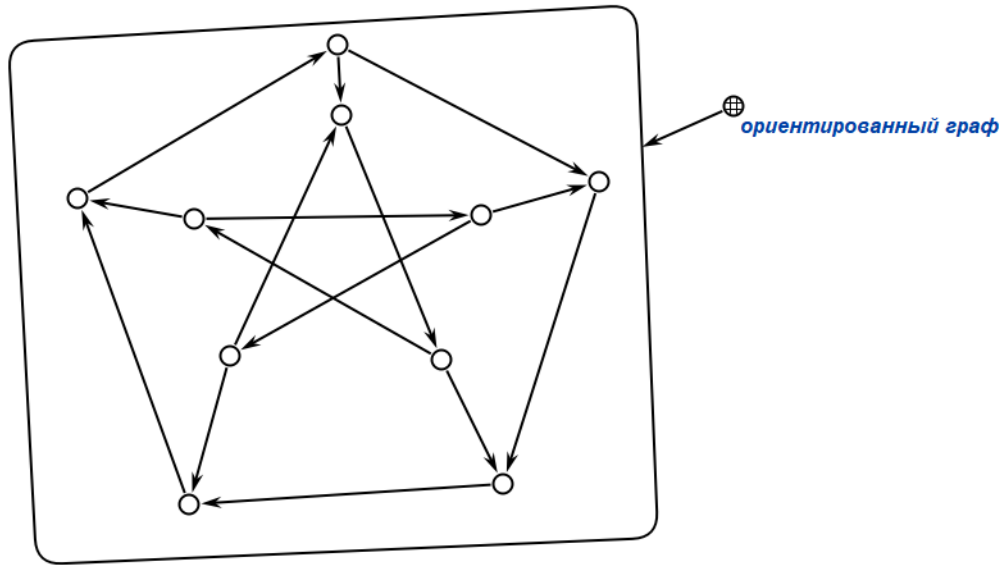


Выход: Обхват графа равен 3

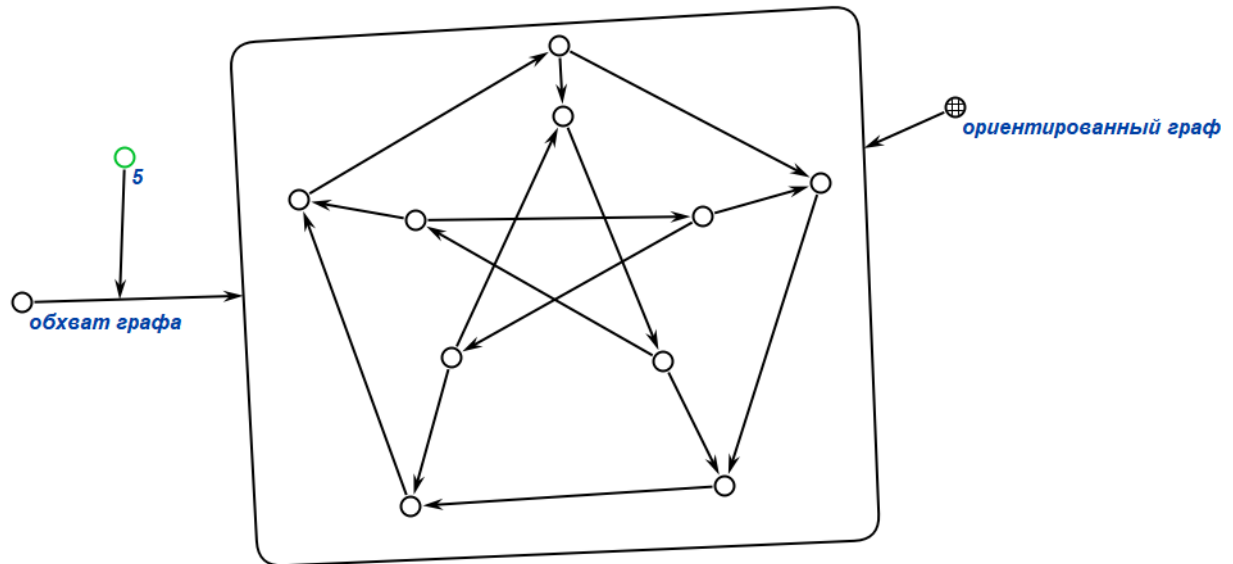


2.4 Пример 4

Вход: Найти обхват Петерсенова графа.

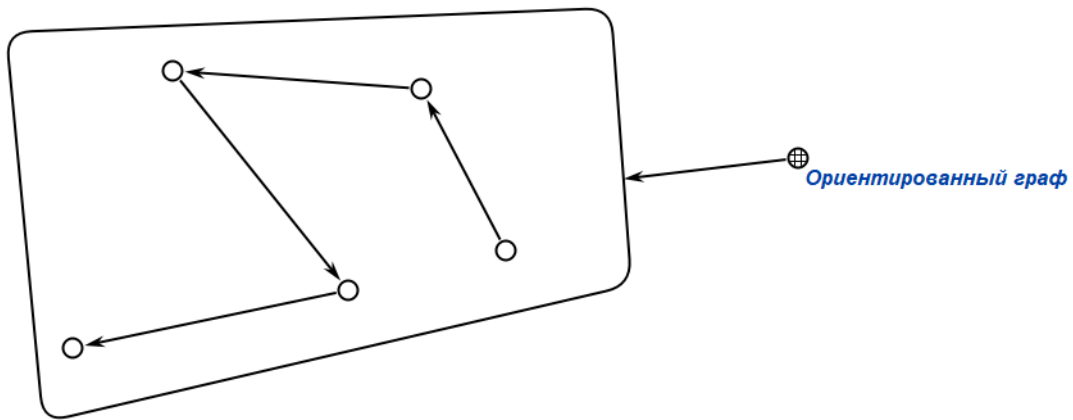


Выход: Обхват графа равен 5

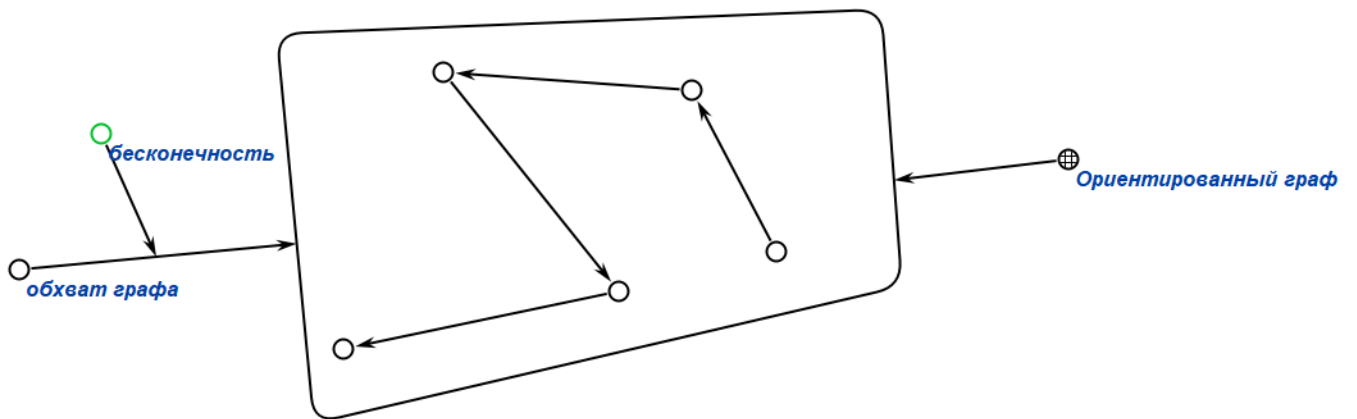


2.5 Пример 5

Вход: Найти обхват графа.



Выход: Обхват графа равен бесконечности

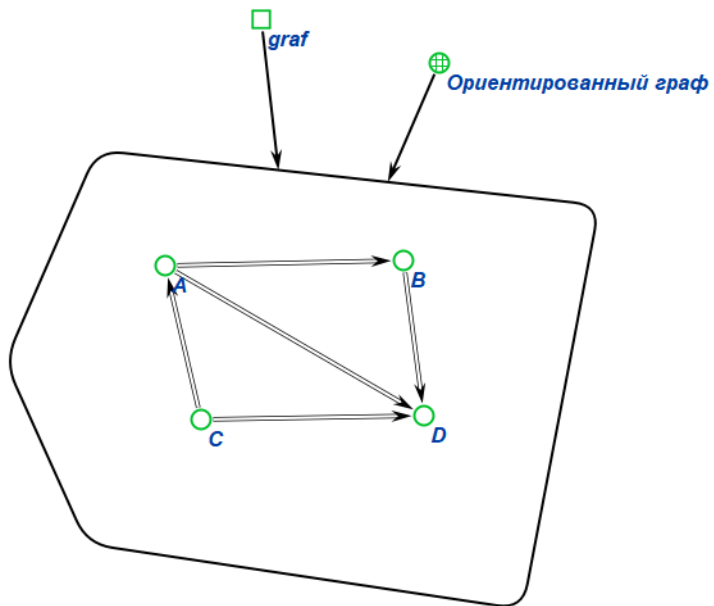


3 Алгоритм решения теоретико-графической задачи

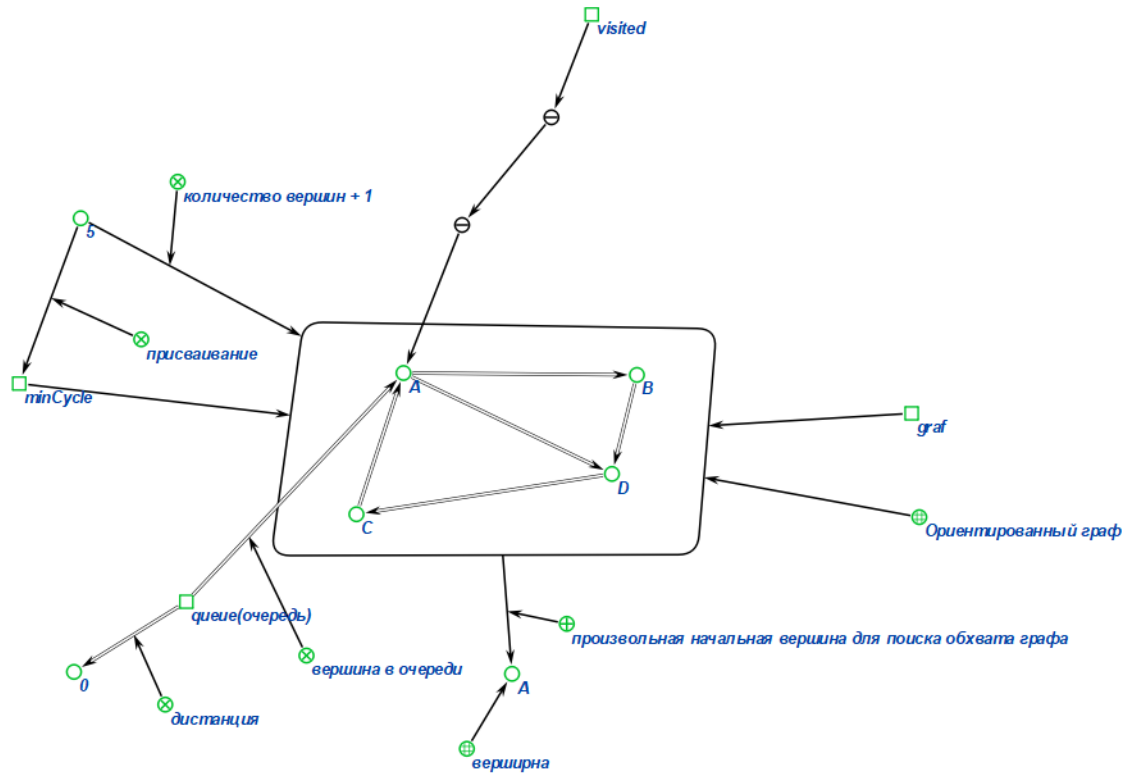
1. Инициализация переменной `minCycle` присваивается максимальное значение, что гарантирует, что любой найденный цикл будет короче этого значения.
2. Обход всех узлов графа (внешний цикл). Для каждого узла `start` от 0 до `numberofsize - 1` выполняется BFS:
 - 2.1. Инициализация вектора `visited` размером `n`, заполненного значениями `false`. Этот вектор будет отслеживать, какие узлы были посещены во время обхода в ширину (BFS).
 - 2.2. Инициализация расстояний (`distance`). Вектор `distance` заполняется -1 (указывает, что узел еще не посещен). Для стартового узла `start` устанавливается `distance[start] = 0`.
 - 2.3. Очередь BFS (`bfsQueue`). В очередь добавляется `start` для начала обхода.
3. Основной алгоритм поиска кратчайшего цикла:
 - 3.1. Алгоритм BFS для поиска циклов:
 - 3.1.1. Пока очередь не пуста:
 - A. Извлечение текущего узла `cur`. Узел `cur` извлекается из очереди.
 - B. Проверка всех соседей `neighbor` узла `cur`. Для каждого `neighbor` от 0 до `numberofsize - 1`:
 - C. Если в матрице смежности `adjMatrix[cur][neighbor] == 1` (есть ребро `cur → neighbor`):
 - D. Если `neighbor` не посещен (`distance[neighbor] == -1`): Устанавливается `distance[neighbor] = distance[cur] + 1`, и `neighbor` добавляется в очередь.
 - E. Если `neighbor` совпадает с `start`: Обнаружен цикл длины `distance[cur] + 1`. Значение `minCycle` обновляется, если найденный цикл короче текущего `minCycle`.
 - 3.1.2. Проверка наличия циклов. После завершения всех BFS:
 - A. Если `minCycle` осталось максимальным значением, граф ациклический и возвращается -1.
 - B. Иначе возвращается `minCycle` — длина кратчайшего цикла.

3.2. Пример решения с визуализацией:

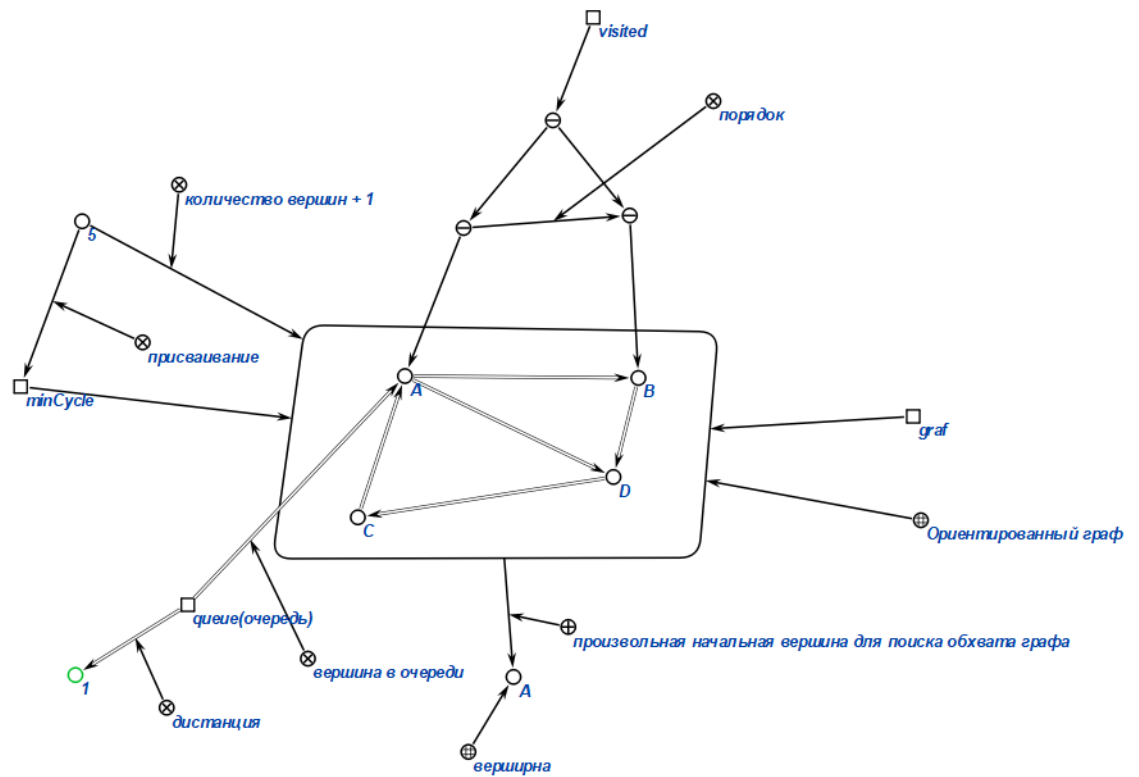
3.2.1. Пользователь задает ориентированный граф.



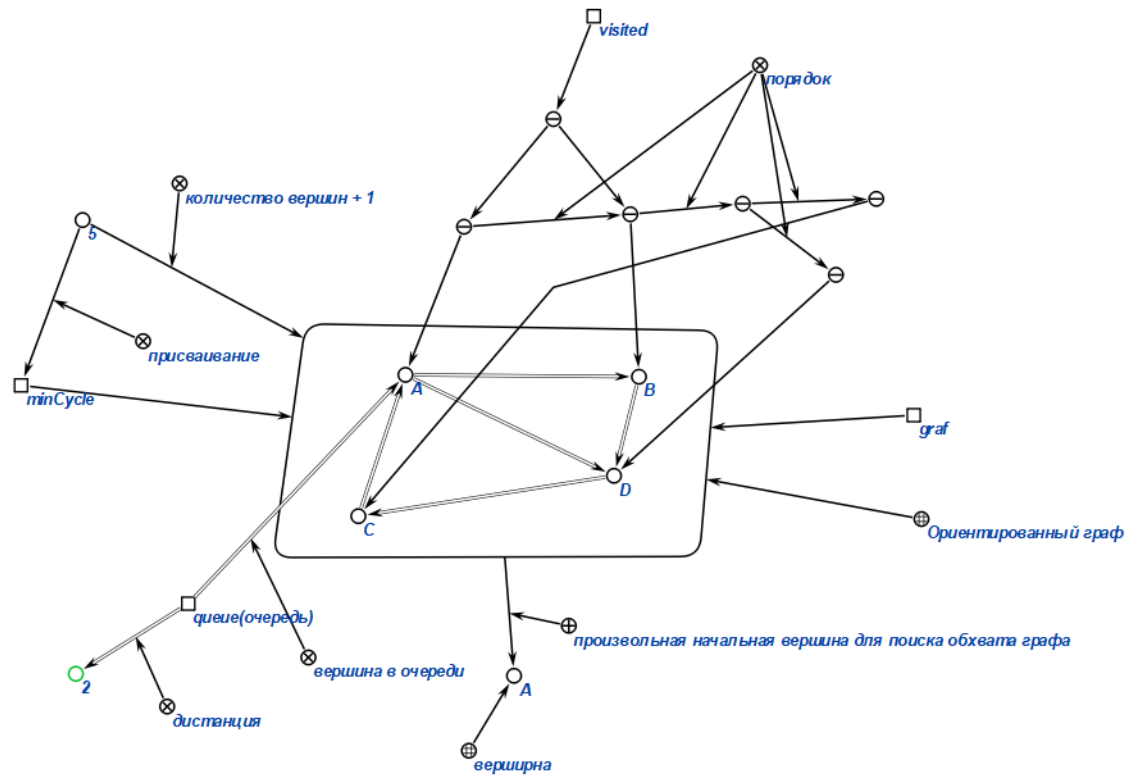
2. Выбирается вершина для начала обхода (допустим, A). Инициализируется переменная `minirth`, которая будет хранить обхват орграфа, изначально равная n (количество вершин графа) + 1. Также создаётся вектор `visited`, который хранит посещённые вершины. И очередь `q`, которая хранит текущую вершину и дистанцию.



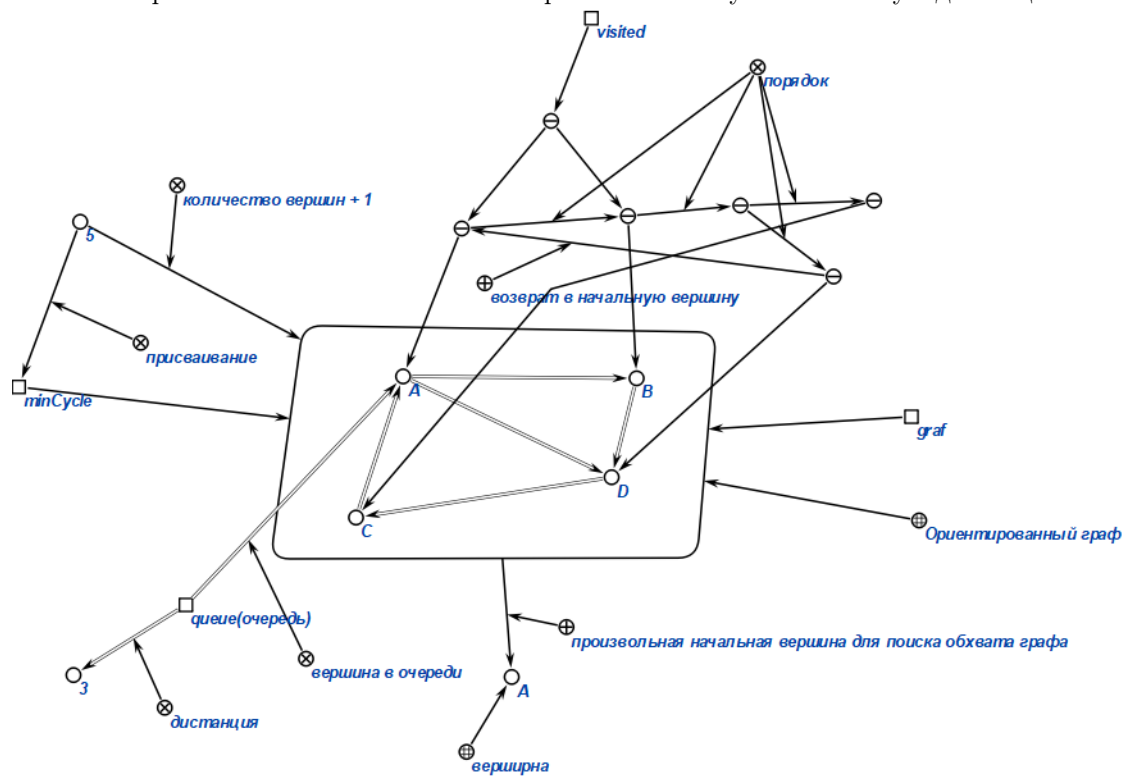
3. Используя обход в ширину движемся в вершину В, обновляя очередь q и занося её в вектор $visited$.



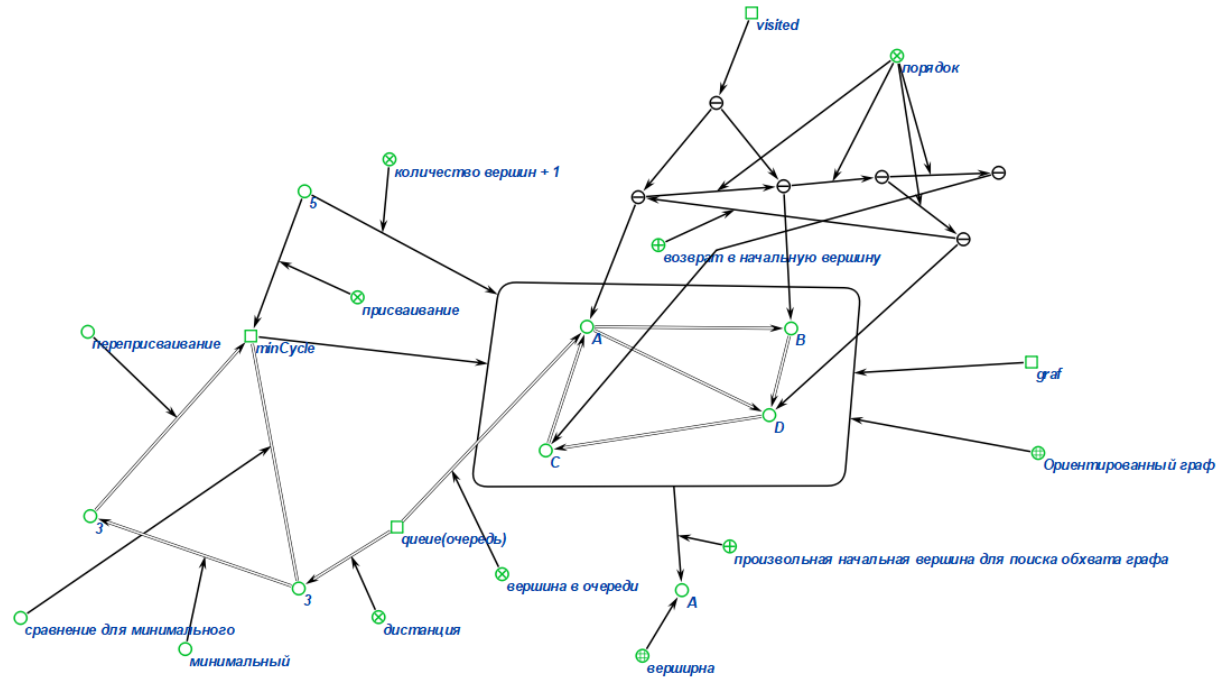
4. Продолжаем обход в ширину и все вышеперечисленные процессы.



5. Дойдя до вершины D, используем алгоритм обхода в ширину и получаем, что смежная вершина A является начальной вершиной. И получаем конечную дистанцию.



6. Прописываем алгоритм сравнения текущей дистанции с переменной `minCycle` для получения минимального значения. И потом переприсваиваем `minCycle` минимальное значение.



4 Выводы

Получил навыки формализации и обработки информации с использованием семантических сетей на примере работы алгоритма конкретной задачи.

5 Литература

- [1] Оре О. Теория графов. – 2-е изд.. – М.: Наука, 1980. – С. 336.
- [2] Кормен Т. Х. и др. Часть VI. Алгоритмы для работы с графами // Алгоритмы: построение и анализ = Introduction to Algorithms. – 2-е изд.. – М.: Вильямс, 2006. – С. 1296
- [3] Харари, Ф. Теория графов / Ф. Харари / Пер. с англ. и предисл. В.П. Козырева. Под ред. Г.П. Гаврилова. Изд. 2-е. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 269 с.
- [4] База знаний по теории графов OSTIS GT [Электронный ресурс] / проект OSTIS, 2012. – Режим доступа: <http://ostisgraphstheo.sourceforge.net>. — Дата доступа : 11.09.2012
- [5] Емеличев В. А., Мельников О. И., Сарванов В. И., Тышкевич Р. И. Лекции по теории графов. М.: Наука, 1990. 384с. (Изд.2, испр. М.: УРСС, 2009. 392 с.)